

Project: Tilburg onderdoorgang Campenhoef-Witbrand

Besteknummer: Tb 42/3/1

Bijlage 01 bij werkbetek

V&G-plan ontwerpfas voor het maken van een onderdoorgang,
nabij km 16.32 in de spoorlijn Breda-Tilburg, in de gemeente
Tilburg

REVISIE TOEGEPAST

Bijlagen : 3

Tekeningen : -

Opdrachtgever : NS Railinfrabeheer BV
Nieuwbouwprojecten Zuid
Postbus 6433
5600 HK Eindhoven

Adviseur en directie : ARCADIS Bouw/Infra BV
Infrastructuur
Berkenweg 7, Postbus 220
3800 AE Amersfoort
telefoon 033 460 44 00
telefax 033 460 44 06

Uitgave : 4

Status : goedgekeurd

Datum : 6 januari 2000

Opgesteld : ing. A.H. Russcher

Goedgekeurd : ing. J.W.M. Hagen

Toetsing door opdrachtgever		
Naam	Datum	Handtekening/paraaf
ing A. Speelberg		

INHOUD

1. PROJECTGEGEVENS / KENNISGEVING AAN DE ARBEIDSINSPECTIE	4
1.1 Omschrijving project	4
1.2 Adres/licging van het project	4
1.3 Planning en uitvoeringsgegevens:	4
1.4 Namen en adressen van betrokken partijen:	4
1.5 Datum kennisgeving	4
1.6 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming	5
1.7 Bouwplanning en fasering	5
2. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN	6
2.1 Vastlegging afspraken tijdens ontwerpfase	6
2.2 Overleg over het v&g-plan tijdens uitvoeringsfase	6
2.3 Veiligheids- en gezondheidscontroles	6
3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN	8
3.1 Standaard V&G-risico's die samenhangen met het bouwen.	8
3.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaars voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (of vice versa, dus risico's voor de omgeving)	9
3.3 Specifieke veiligheids- en gezondheidsgevaars voortvloeiend uit het ontwerp	10
4. SPOORWEGVEILIGHEID	11
4.1 Betrokken NS diensten	11
4.2 Te reserveren infrastructurele beperkingen	12
4.3 Algemene risico-inventarisatie werkplek/-omgeving	12
4.4 Reservering van bijzondere voertuigen en/of gereedschap (voor zover van invloed op de werkplekbeveiliging)	13
4.5 Lokale risicoinventarisatie per activiteit	14

BIJLAGEN:

- Voormelding buitendienst-/spanningsloosstellingen/tsb's van 17 november 1999:
- Algemene risico-inventarisatie NS Railinfrabeheer BV;
- Lokale risico-inventarisatie baanvak Breda-Tilburg geocode 123, met brief van NS RIB kenmerk AvL/Lri/127/614.

Toelichting op bijlage 01 bij het werkbestek

In de onderhavige bijlage 01 zijn de, in de navolgende nota's aangegeven, wijzigingen letterlijk opgenomen:

- Nota van inlichtingen van 12 november 1999;
- 2^e nota van inlichtingen van 17 november 1999;

In de bestekteksten zijn de wijzigingen voor iedere nota afzonderlijk in een "eigen" lettertype weergegeven, namelijk:

- Nota van inlichtingen:
- 2^e nota van inlichtingen:

Het werkbestek heeft geen enkele juridische status en is uitsluitende bedoeld als naslagwerk ten behoeve van de uitvoering.

1. PROJECTGEGEVENS / KENNISGEVING AAN DE ARBEIDSINSPECTIE ¹

1.1 Omschrijving project

Het project bestaat uit het bouwen van ²

een spooronderdoorgang bestaande uit een koker voor fiets- en voetgangers verkeer met twee open toeritten, inclusief bijkomende werkzaamheden.

Eventuele sloopwerkzaamheden vooraf: zijn niet van toepassing

Globale projectomvang (t.b.v. kennisgeving): > ca. f. 750.000,-: ☒ja ☐nee³

Treden er specifieke gevaren op? ☒ja ☐nee : m.b.t. - sporen

1.2 Adres/ligging van het project

Baanvak Bd-Tb, ter hoogte van km. 16.320

Telefoon: nog niet bekend

Fax: nog niet bekend

1.3 Planning en uitvoeringsgegevens:

Geplande aanvangsdatum : december 1999

Geplande uitvoeringsperiode : 12 maanden

Vermoedelijk maximaal aantal werknemers (gelijktijdig) : 25-30

Vermoedelijk aantal (onder)aannemers : 8-10

1.4 Namen en adressen van betrokken partijen:

a. Opdrachtgever

Naam : NS Railinfrabeheer
Nieuwbouw projecten Zuid
Adres : postbus 6433
Postcode/Plaats : 5600 HK Eindhoven
Contactpersoon : ing. A. Spielberg
Telefoon : 040 233 47 06
Fax : 040 233 48 58

b. Ontwerpende partij

Naam : ARCADIS Bouw/Infra BV
Adres : Postbus 220
Postcode/Plaats : 3800 AE Amersfoort
Contactpersoon : J.W.M. Hagen
Telefoon : 033 460 46 19
Fax : 033 460 44 06

c. Directievoerder

Naam : ARCADIS Bouw/Infra BV
Adres : Postbus 220
Postcode/Plaats : 3800 AE Amersfoort
Contactpersoon : J.W.M. Hagen
Telefoon : 033 460 46 19
Fax : 033 460 44 06

d. V&G-coördinator Ontwerpfase

Naam : ARCADIS Bouw/Infra BV
Adres : Postbus 220
Postcode/Plaats : 3800 AE Amersfoort
Contactpersoon : G.H. Floor
Telefoon : 033 460 44 00 / 06 52 78 59 10
Fax : 033 460 44 06

e. Externe V&G deskundige (optie)

Naam : niet van toepassing
Adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

f. V&G-coördinator Uitvoeringsfase

Naam : nog niet bekend
Adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

Aard/omvang werkzaamheden V&G-deskundige: n.v.t.

1.5 Datum kennisgeving

Handtekening opdr.g./v&g-coörd.O/aannemer

¹ Indien volledig ingevuld en ondertekend, kan dit blad gebruikt worden als kennisgeving aan de arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwplaats ligt.

² Doorhalen wat niet van toepassing is.

³ Aankruisen hetgeen van toepassing is.

1.6 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

Niet van toepassing.

1.7 Bouwplanning en fasering

Zie bijlage 9 van het bestek Tb 42/3/1; "Uitvoeringsplanning"

2. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

2.1 Vastlegging afspraken tijdens ontwerpfase

Afspraak	Met wie	Datum
Voormeldingen buitendienst en spanningloosstellingen spoor kruisende werkzaamheden ! VERVALLEN !	NS RIB Bedrijfsplanning	22-06-98
<u>Voormeldingen buitendienst- /spanningsloosstellingen/TSB's</u>	<u>NS RIB</u> <u>Bedrijfsplanning</u>	<u>17-11-99</u>

2.2 Overleg over het v&g-plan tijdens uitvoeringsfase

Overleg met betrekking tot V&G zal zo vaak gevoerd worden als nodig wordt geacht door de bij het werk betrokken partijen. V&G zal in ieder geval in de onderstaande vergaderingen aan de orde komen. De frequentie van de vergaderingen zal voor aanvang van de werkzaamheden vastgesteld worden.

Naam vergadering	Frequentie	Deelnemers	Notulen door
a. Coördinatievergadering	ca. 1 x per 2 weken	- V&G-coördinator aannemer - Onderaannemers - Bouwdirectie (toehoorder) - Genodigden (op uitnodiging)	V&G-coördinator aannemer
b. Bouwvergadering	ca. 1 x per 4 weken	- Bouwdirectie - Ontwerper/adviseurs - Aannemers - Genodigden (op uitnodiging)	Bouwdirectie

Vaste agendapunten

a. Coördinatievergadering

- Naleving van V&G-plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden door V&G-coördinator en leidinggevend van aannemers, rapportage V&G-deskundige / Arbeidsinspectie)
- Eventuele ongevallen en incidenten
- Voorlichting aan werknemers
- Eventuele nieuw ontstane risico's
- Genomen of te nemen maatregelen
- Actualiseren V&G-plan
- Aanvullen/wijzigen van V&G-dossier (ontvangen van opdrachtgever).

b. Bouwvergadering

De V&G-coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering besprokene en neemt zonodig actie (acties vastgelegd in notulen).

2.3 Veiligheids- en gezondheidscontroles

Overeenkomstig de besteksbepalingen dient de aannemer het werk tenminste één keer per maand in zijn geheel te laten controleren op algemene veiligheid en gezondheid en het naleven van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. De eerste controle dient voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoering plaats te vinden, waarbij met name de door de aannemer voorgenomen veiligheidsmaatregelen geverifieerd worden. Dit onderzoek laten uitvoeren door een erkend en onafhankelijk deskundige op het gebied van bedrijfsveiligheid en bedrijfsgezondheid.

Overzicht V&G-controles.

Volg nr.	Datum	Controlerende deskundige	paraaf	opmerkingen	paraaf V&G coörd.

3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN

3.1 Standaard V&G-risico's die samenhangen met het bouwen.

De onderstaande tabel geeft een inventarisatie van de algemene risico's die samenhangen met de bouw van dit bouwwerk. Bij de analyse zijn suggesties gedaan voor het beheersen van de risico's. Deze suggesties worden hier echter niet voorgeschreven. De aannemer dient de onderstaande lijst aan te vullen en te completeren met te nemen maatregelen, uitgaande van de algemene V&G-preventieprincipes, te weten: Bronaanpak, collectieve bescherming gaat voor individuele, de mens als uitgangspunt bij keuze van materialen en werkmethoden en rekening houden met de stand van de techniek.

Risico-oorzaak	V&G-risico	Activiteit	Suggestie voor de uitvoering
Werken in weer en wind	Risico voor de gezondheid	Bij zeer veel uiteenlopende activiteiten op vrijwel iedere bouwplaats wordt in weer en wind gewerkt. Niet alleen buiten bestaan risico's maar ook binnen door vocht en tocht.	Bouwput watervrij houden.
Werken in stof (kwarts, cement, gips, hout) Lawaai. Trillingen.	Beschadiging van luchtwegen, gehoor, ogen, zenuwen en gewrichten.	Hak- en breekwerk, boren, frezen en zagen van steenachtige materialen (beton, gips en bakstenen), plaatmaterialen, hout en staal. Betonstorten (mengen), betonreparatie (mengen en stralen), metselwerk en stukadoorswerk. De risico's treden niet alleen op voor de (vaak beter beschermde) veroorzaker, maar ook voor andere werknemers in dezelfde ruimte of nabije omgeving.	Beperk dit werk zoveel mogelijk op de bouwplaats. Afzetten werkplek en toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen. Goede werkplanning en coördinatie.
Werken op onoverzichtelijke bouwplaats.	Diverse veiligheidsrisico's	Een bouwplaats is een plek waar vele bouwwerkzaamheden naast elkaar plaatsvinden. Daarnaast worden er vele verschillende bouwmaterialen en afval opgeslagen. Hierdoor zal een bouwplaats altijd min of meer onoverzichtelijk zijn.	Goed inrichten en schoon c.q. netjes houden bouwplaats "good house-keeping". Aanvoer materiaal niet te vroeg. Frequente afvoer afval. Tijdelijke verharding voor looppaden / opslagmateriaal/ parkeergelegenheid, etcetera.
Contact met: Kunstharisprodkten (pur, epoxy, polyester), oplosmiddelen	Risico voor de gezondheid.	Schilderwerk, kitten, betonreparatie, stukadoors, tegelzetten, timmerwerk, vloeren leggen en voegwerk. De risico's treden niet alleen op voor de (vaak beter beschermde) veroorzaker, maar ook voor andere werknemers in dezelfde ruimte of nabije omgeving. De risico's nemen toe in kleine en/of onvoldoende geventileerde ruimtes.	Werken volgens verwerkingsvoorschriften/ veiligheidsbladen. Werkzaamheden zo min mogelijk gelijktijdig uitvoeren; zorg voor een goede coördinatie.
Contact met minerale vezels (glas- en steenwol).	Risico voor de gezondheid. Irritatie, allergie.	Metselwerk, plafondmontage, installatiewerk en timmerwerk. Toename risico's bij evt. werken in kleine en/of onvoldoende geventileerde ruimtes.	Werken volgens de veiligheidsbladen.
Werken op hoogte, nabij vloersparingen, sleuven	Vallen en vallende voorwerpen.	Bij zeer veel uiteenlopende activiteiten op vrijwel iedere bouwplaats zijn risicovolle hoogteverschillen aanwezig.	Dekrand- en/of valbeveiligingen, steiger langs wanden gevel laten staan bij werkzaamheden op dek. Sparingen en vloeropeningen dichtleggen of afzetten.
Zie verder paragraaf 4 spoorwegveiligheid			

3.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (of vice versa, dus risico's voor de omgeving)

Omgevingsfactor	Activiteit	Risico	Suggestie voor maatregelen
Bodemgesteldheid / verontreiniging	Grond-/heiwijk/zwaar transport	Verzakken / omvallen hijskranen / heistellingen, slechte begaanbaarheid bouwterrein	Nagaan maximaal toelaatbare gronddruk i.v.m. zwaar materieel; Toepassing dragline-schotten, rijplaten, bouwwegen (bestek!); Tijdsige inzet bemaling (bestek!);
Bestaande onder- en bovengrondse kabels en leidingen	Grond- en/of heiwijk, hijswerkzaamheden	Vervuiling, Lekkage, Storingen, brand, explosie, elektrocutie	KLIC-melding, Proefsleuven Op de hoogte blijven van actuele ligging van kabels en leidingen (tekeningen op tijd; opvragen bij NS-diensten/adviseurs)
Verkeerssituatie / verkeersvoorzieningen	Opslag materiaal	Aanrijding,	Duidelijke afzetting, verkeersregeling
	Berijden met kranen, aan-/afvoertrucks groot materieel, laden/lossen	Aanrijding	Begeleiding kranen en overig materieel
	Werken nabij verkeersweg	Aanrijding	Duidelijke afzetting, verkeersregeling
Belendingen	Grond-/heiwijk, bemaling, zwaar transport, hijswerk, afzettingen	Verzakkingen / nazettingen, instort gevaar, vallende voorwerpen	Stut- en stempelwerk Retour bemalen valbeveiliging, looproutes
Bestaande waardevolle bomen / begroeiingen	Grondwerk, bemaling / wateronttrekking, opslag materiaal, bouwverkeer, bemaling	Beschadiging kroon-protectie, wortelstelsel, Uitmorsing begroeiingen	Retour bemalen Zie publikatie vereniging stadswerk Nederland. Instructie werknemers overleg met water- en hoogheemraadschappen
Beperkt terrein / speciale bouwplaatsvoorzieningen	Plaatsing keten/loodsen Opslag materieel/materialen, gronddepot	Onoverzichtelijke bouwplaats	Stapelen keten, bouwplaatsuitbreiding elders, logistiek, prefabricage
Bouwlawaai en trillingen	Bouwmachines, sloopwerk, heiwijk	Overlast daags en of 's nachts	Inzet geluidsarme bouwmaschinen
Toxische stoffen / milieu	Sloopwerk, grondwerk	Verontreiniging bodem/water	Analyse verdachte stoffen
Overige			

3.3 Specifieke veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp

Bouwfase	Activiteit	Risico	Suggesties voor maatregelen
Bouwplaatsvoorzieningen / inrichting	keten / kranen / materialen plaatsen in en naast bouwterrein	vallende materialen en of schade aan personen / belende objecten (bv. spoor)	overleg met contactpersonen neven aannemers en object beheerders coördinatie van activiteiten Bouwplaats schoon/opgeruimd houden
Aan- en afvoer materialen / materieel	Aan-, afvoeren en laden / lossen	Verkeers- en arbeidsongelukken	Verkeersmaatregelen treffen, goede belading/lossing bouwhekken plaatsen
Stut- en Sloopwerk hulp- en steigerwerken	mon- en demontage en of belasten	om- vallen / weg-schieten / bezwijken	goedkeuring berekeningen en tekeningen op tijd. Instructie gebruik Evt. vaste afschermingen (hekken/schotten/ ladders) plaatsen
Grondwerk / rioleringswerk/ bemaling	graven/ open bouwputten/ operationeel zijn	Letsel Bedelving bij inkalving/ wateroverlast en of uitspoeling/ verdrinking	stut constructies toepassen signalerings-/beveiligings systemen toepassen leuningen / hekken / putdeksels plaatsen
Staal- / betonwerk	lassen / snijden/ slijpen	lichamelijk letsel, ziekte, elektrocutie, brand	gecertificeerd materieel inzetten, beschermingsmiddelen ventilatie/-afzuiging beschikbaar stellen
Hijsen / heien	hijsen / heien	valgevaar letsel ongeval trein elektrocutie	goede hijsbanden -kabels gebruiken opstellingskeuringen/inspecties niet bij te veel wind werken Kabel ligging controleren
Op hoogte werken en vloer/dek randen	kisten, op dekken werken ed.	vallen personen en materialen	afschermingen d.m.v. hekken/leuningen vang constructies
Installaties	installeren / werken aan/met	elektrocutie beklemming	spanningloos stellen vlg. Normen werken instructies geven
Overige			

De aannemer dient bij uit te voeren werkzaamheden uit te werken welke persoonlijke beschermingsmiddelen daarbij noodzakelijk zijn.

4. SPOORWEGVEILIGHEID

4.1 Betrokken NS diensten

De aanvragen voor de werkplekbeveiligingsinstructies moeten ingediend worden bij
NS Railinfrabeheer Planbureau

Regio	:	Zuid	
Adres	:	Neckerspoel 22	Postbus 6423
Postcode/woonplaats	:	5611 AD Eindhoven	5600 HK Eindhoven
Contactpersoon	:	A. Fleuren	
Telefoon	:	040 - 233 44 01	
Telefax	:	040 - 233 47 32	

De relevante railinfradocumenten, zijnde:

- Lokale risicoinventarisatie [▽] : Beheerstekening (is nog niet beschikbaar, mogelijk wel bij aanvraag overige relevante railinfradocumenten)
- De OBE-bladen [▽] : Tilburg goederen OBE blad 2
- De gegeven treindienst in BTD deel IV C7401 / IV. [▽] : bladzijden 52-53 en 60-61
- Het beveiligingssysteem als beschreven in het BVS-deel I[▽] : C 5502/Tilburg Gilze=Rijen (blz 9A/c; 11A/G; 13A/B; 15; 17A/B; 19; 21A/B; 23A/B met Bijlage Ia/c en II)
- De schakelschema's van de bovenleiding [▽] : Tilburg Gilze=Rijen groepen 909 en 910

dienen aangevraagd te worden bij de Manager Onderhoud en Vernieuwing van NS Railinfrabeheer Beheer en Instandhouding.

Regio	:	Zuid	
Adres	:	18 septemberplein 30	Postbus 624
Postcode/woonplaats	:	5611 AL Eindhoven	5600 AP Eindhoven
Contactpersoon	:	<u>ir. J.A.M. Mosheuvel</u>	
Telefoon	:	040 - 232 96 47	
Telefax	:	040 - 232 96 60	

[▽] Laatste uitgave opvragen bij NS RIB Manager Onderhoud en Vernieuwing

4.2 Te reserveren infrastructurele beperkingen

De volgende mogelijke tijden van buitendienststelling/ spanningloosstelling binnen de reguliere treinvrije periode zijn:

Enkel spoor: als vermeld in paragraaf 07 van deel 2.1 van het bestek.

Aanvraag periode 13 weken.

De volgende mogelijke tijden van buitendienststelling/ spanningloosstelling binnen de reguliere treinvrije periode zijn:

Dubbel spoor: zaterdag/zondag nacht: als vermeld in paragraaf 07 van deel 2.1 van het bestek.

Aanvraag periode 13 weken.

Voor bijzondere buitendienststelling/ spanningloosstelling in een treinvrije periode langer dan .6.00 uur rekening houden met een aanvraag periode van 20 weken.

Bij aanvraag/definitieve vastlegging de PSU en de WBI's gelijktijdig indienen

De reguliere en bijzondere / langere buitendienststellingen / spanningloosstellingen zijn voorgemeld bij NS planbureau zie bijlage.

De aannemer dient deze zelf voor definitief vast te leggen

4.3 Algemene risico-inventarisatie werkplek/-omgeving

Omgevingsfactor	Activiteit	Risico	Maatregelen/suggesties
Spoorbaan	Oversteken Werkzaamheden in of nabij PVR (+ 3m1)	Aanrijding, Electrocutiegevaar Vallen/zwikken door geacciden- teerd terrein	Geel vest dragen Hoge veiligheidsschoenen dragen. Alleen overzichtelijke plaatsen benutten over- eenkomstig instructie. Werkzaamheden minimaal onder toezicht veiligheids- man met betrekking tot baan en/of bovenleiding. Zorg voor toegangsbewijzen NS terreinen.
	Werkzaamheden in relaiskast/ voedingskast/ minuskast	Onnadenkend in PVR komen	Tussen de deuren van de kast Rood/witte planken Geel vest dragen

4.4 Reservering van bijzondere voertuigen en/of gereedschap (voor zover van invloed op de werkplekbeveiliging).

De aannemer wordt gewezen op artikel 3.2.3 van het RVW. Voor het civiel technische bestek is dit van toepassing op activiteiten van zowel de aannemer als van de onderaannemers.

4.5 Lokale risicoinventarisatie per activiteit

Algemene projectgegevens				
Project: Tilburg odg Campenhoef-Witbrand baanvak: Bd - Tb Sporen: 1 en 2 Ter plaatse van ca. km. 16..320		Opdrachtgever: NS Railinfrabeheer, Nieuwbouwprojecten Zuid Ontwerpende partij: ARCADIS Bouw/Infra V&G-coördinator Ontwerpfase: Adres: Postbus 220 Postcode/Plaats: 3800 AE Amersfoort Telefoon: 033 460 44 00		Opgesteld door: G.H. Floor Telefoon: 06.52 78 59 10 Datum: 19 oktober 1999 Uitgave: 2 Goedgekeurd door: G.H. Floor Handtekening:
Risico-inventarisatie voortvloeiend uit ontwerp, planning, omgeving en vervoersproces.			Risico-evaluatie en maatregelen	
Locatie	Activiteit	Risico-oorzaak	Aanrijdgevaar	Electrocutiegevaar
<i>Beschrijven van de locatie (sporen en situatie t.o.v. PVR van sporen) van de activiteiten</i>	<i>Beschrijven van activiteiten met eventueel voorgeschreven werkmethode en te gebruiken gereedschappen.</i>	<i>Benoemen van de geïnventariseerde risico's (met behulp van lokale risico inventarisatie).</i>	<i>Benoemen van de te treffen veiligheidsmaatregelen tegen aanrijdgevaar.</i>	<i>Benoemen van de te treffen veiligheidsmaatregelen tegen electrocutiegevaar.</i>
Spoorbaan	oversteken	aanrijding	Is niet toegestaan.	
	Werkzaamheden nabij PVR + 3m1	Aanrijding Val gevaar op bovenleiding	Persoonlijke waarneming Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm.	Aarding aan aarde en spoor Onder begeleiding VD
	Werkzaamheden waarbij men binnen PVR + 3m1 komt	Aanrijding Aanraking bovenleiding door personen en of materieel	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Gegarandeerde waarschuwingsapparaat plaatsen. Spoor buitendienst stellen.	Aarding aan aarde en spoor Onder begeleiding VD Bovenleiding spanningloos stellen
	Compensatie lassen in sporen	Aanrijding Aanraking bovenleiding door personen en of materieel	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Spoor buitendienst stellen.	Begrensd materieel Retourstroom garanderen onder begeleiding van VD spanningloos stellen
	Trillen damwanden in sporen	Aanrijding Aanraking bovenleiding door personen en of materieel	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Spoor buitendienst stellen	Begrensd materieel onder begeleiding van VD spanningloos stellen

Algemene projectgegevens

Project: Tilburg odg Campenhoef-Witbrand baanvak: Bd - Tb Sporen: 1 en 2 Ter plaatse van ca. km. 16..320		Opdrachtgever: NS Railinfrabeheer, Nieuwbouwprojecten Zuid Ontwerpende partij: ARCADIS Bouw/Infra V&G-coördinator Ontwerpfase: Adres: Postbus 220 Postcode/Plaats:3800 AE Amersfoort Telefoon:033 460 44 00		Opgesteld door: G.H. Floor Telefoon: 06.52 78 59 10 Datum: 19 oktober 1999 Uitgave: 2 Goedgekeurd door: G.H. Floor Handtekening:
Risico-inventarisatie voortvloeiend uit ontwerp, planning, omgeving en vervoersproces.			Risico-evaluatie en maatregelen	
Locatie	Activiteit	Risico-oorzaak	Aanrijdgevaar	Electrocutiegevaar
	Trillen dwarswand langs spoor	Aanrijding Aanraking bovenleiding door personen en of materieel	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Spoor buitendienst stellen	Begrensde kraan onder begeleiding van VD spanningloos stellen
	Schroeven / heien palen in sporen	Aanrijding Aanraking bovenleiding door personen en of materieel	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Spoor buitendienst stellen	Begrensd materieel onder begeleiding van VD spanningloos stellen
	Schuiven dekken	Aanrijding Aanraking bovenleiding door personen en of materieel	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Spoor buitendienst stellen	Begrensd materieel onder begeleiding van VD spanningloos stellen
	Lassen spoorstaven	Aanrijding Aanraking bovenleiding door personen en of materieel	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Spoor buitendienst stellen	Begrensd materieel onder begeleiding van VD spanningloos stellen
	Na onderhoud	Aanrijding Aanraking bovenleiding door personen en of materieel	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Spoor buitendienst stellen	Begrensd materieel onder begeleiding van VD spanningloos stellen

Algemene projectgegevens

Project: Tilburg odg Campenhoef-Witbrand baanvak: Bd - Tb Sporen: 1 en 2 Ter plaatse van ca. km. 16..320		Opdrachtgever: NS Railinfrabeheer, Nieuwbouwprojecten Zuid Ontwerpende partij: ARCADIS Bouw/Infra V&G-coördinator Ontwerpfase: Adres: Postbus 220 Postcode/Plaats: 3800 AE Amersfoort Telefoon: 033 460 44 00		Opgesteld door: G.H. Floor Telefoon: 06.52 78 59 10 Datum: 19 oktober 1999 Uitgave: 2 Goedgekeurd door: G.H. Floor Handtekening:
Risico-inventarisatie voortvloeiend uit ontwerp, planning, omgeving en vervoersproces.			Risico-evaluatie en maatregelen	
Locatie	Activiteit	Risico-oorzaak	Aanrijdgevaar	Electrocutiegevaar
Bovenleiding	Werkzaamheden binnen 5m1 van de bovenleiding en binnen valbereik. Werken aan bovenleiding	Elektrocutie Aanrijding	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Spoor buitendienst stellen	Aarden van kranen aan spoorbaan (door NS) en aan grondaarde. VD stellen
	Bovenleiding omhangen t.b.v. heien trilwerk	Elektrocutie Aanrijding	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Spoor buitendienst stellen	onder begeleiding van VD spanningloos stellen
	Reguleren bovenleiding	Elektrocutie Aanrijding	Fysieke afscheidingen plaatsen in aanwezigheid van Vhm. Veiligheidsman stellen Spoor buitendienst stellen	onder begeleiding van VD spanningloos stellen

▽ Laatste uitgave opvragen bij NS RIB Manager Onderhoud en Vernieuwing

Bijlage Voormeldingen
buitendienst- / spanningsloosstellingen / TSB's
van 17 november 1999
bij bijlage 01 van bestek Tb 42/3/1

Voor de kruising van voetgangers- en fietsverkeer met de spoorbaan Breda - Tilburg ter hoogte van ca. km 16.320 moet een onderdoorgang gemaakt worden, "onderdoorgang Campenhoef-Witbrant".

De spoorbaan bestaat hier uit 2 sporen, h.o.h. 3,6 m, met bovenleiding.

Het ontwerp gaat uit van 1 op tijdelijke steunpunten, in te schuiven dek en een in de tunnelonderbouw mee ontworpen voorziening voor een toekomstig 2^e dek t.b.v. 2 toekomstige sporen.

Hiervoor moeten in en/of direct naast de spoorbaan de volgende werkzaamheden met buitendienst/spanningloosstelling worden verricht:

Bij buitendienststellingen en spanningloosstellingen van zondag t/m vrijdag ca. 4,5 uur bruto (in de nachten van zo t/m vr kan maar één spoor buitendienst gesteld worden) en

zaterdag/zondag ca. 7 uur bruto (in de nacht van za / zo kunnen beide sporen buitendienst gesteld worden) betekend dit:

(sporen conform BVS/Tilburg "Gilze-Rijen" Deel I Bijlage II)

OMSCHRIJVING	AANTAL	Buitendienst (BD)	Spanningloos	DATA	wel/geen TSB
Aarding (aarde en spoor) t.b.v. hei- en hijssstellingen (aan beide zijden van het spoor): a) slaan aarding b) aanvraag aardingskabel met aansluiting op spoorbeen aanleg aarding aan spoorbeen		nee nee nee	nee nee nee	eind januari 2000 eind januari 2000 begin februari 2000	geen geen geen
1. Kabelwerken werkgebied noord- en zuidzijde spoorlijn Tilburg-Breda a) kabelvrij maken (fase 0)	2 nachten waarvan: 1 op za/zo en 1 op zo/ma (1 nacht spoor Bd-Tb en 1 nacht spoor Tb-Bd)	ja	ja (groep 910 en 909)	in de periode: 17 april 2000 t/m 28 april 2000	geen
b) kabels definitief herleggen in spoorbaan	2 nachten waarvan: 1 op za/zo en 1 op zo/ma (1 nacht spoor Bd-Tb en 1 nacht spoor Tb-Bd)	ja	ja (groep 910 en 909)	in de periode: 15 juli 2000 t/m 29 juli 2000	geen

OMSCHRIJVING	AANTAL	Buitendienst (BD)	Spanningloos	DATA	wel/geen TSB
2. Intrillen damwand // sporen i.v.m. fasering, aan zuidzijde sporen (13,5 m, planklengte ca. 13 m)		nee	nee	in de periode: 7 februari 2000 t/m 18 februari 2000	Vanaf start uitvoering gedurende een zo kort mogelijke periode (maximaal tot 1 week) na afloop van de werkzaamheden: 80/60 op de beide sporen
3. Naonderhoud	2 nachten waarvan: 1 op za/zo en 1 op zo/ma: (1 nacht spoor Bd-Tb en 1 nacht spoor Tb-Bd)	TVP		tot 14 dagen na afloop van ad. 2	
4. Tubex palen inheien in spoor spoorstaven per spoor eenmaal uitnemen	7 nachten spoor Bd-Tb en spoor Tb-Bd	ja	ja (groep 910 en 909)	in de periode: 1 mei 2000 t/m 14 mei 2000	Vanaf start uitvoering gedurende een zo kort mogelijke periode (maximaal tot 1 week) na afloop van de laatste nacht: 80/60 op de beide sporen
5. Naonderhoud	2 nachten waarvan: 1 op za/zo en 1 op zo/ma: (1 nacht spoor Bd-Tb en 1 nacht spoor Tb-Bd)	TVP		tot 14 dagen na afloop van ad. 4	

OMSCHRIJVING	AANTAL	Buitendienst (BD)	Spanningloos	DATA	wel/geen TSB
6. Damwand trillen spoordeel: Intrillen damwanden door spoorbaan (2 x 10 m, planklengte ca. 13 m)	30 uur spoor Bd-Tb en	ja	ja (groep 910 en 909)	za 15 juli 2000 21.00 uur tot	Sporen Bd-Tb en Tb-Bd, gedurende een zo kort mogelijke periode na afloop van het schuifweekend en maximaal tot: 2 weken 80/60 en 2 weken 110/80
7. Dek inschuiven	30 uur spoor Tb-Bd	ja	ja (groep 910 en 909)	ma 17 juli 2000 05.00 uur	
8. Voegloos maken van sporen op dek (gelijktijdig met ad. 7)					
9. Naonderhoud	2 nachten waarvan: 1 op za/zo en 1 op zo/ma: (1 nacht spoor Bd-Tb en 1 nacht spoor Tb-Bd)	TVP		tot 14 dagen na afloop van ad. 7	
10. Dek op definitieve opleggingen leggen (20 mm↑ en 20 mm↓)	1 nacht sporen Bd-Tb en Tb-Bd	ja	nee	in de periode: 27 november 2000 t/m 11 december 2000	geen
11. Naonderhoud	2 nachten waarvan: 1 op za/zo en 1 op zo/ma: (1 nacht spoor Bd-Tb en 1 nacht spoor Tb-Bd)	TVP		tot 14 dagen na afloop van ad. 10	geen
12. Reguleren bovenleiding	2 nachten waarvan: 1 op za/zo en 1 op zo/ma: (1 nacht spoor Bd-Tb en 1 nacht spoor Tb-Bd)	ja	ja (groep 910 en 909)	in nachten na afloop van ad. 6	geen

Uitgangspunt is dat de aanvraagtermijn voor reguliere BD voor zowel enkel- als dubbelspoor, 13 weken en die voor bijzondere BD dubbelspoor 20 weken bedraagt. Ook is ons bekend dat bij de aanvragen gelijktijdig de PSU en de WBI's worden ingediend.

**Bijlage Algemene risico-inventarisatie
bij bijlage 01 van bestek Tb 42/3/1**

**RISICO-INVENTARISATIE
INFRAMANAGER ALS BEHEERDER
RAILINFRASTRUCTUUR**

**ALGEMENE EN LOKALE RISICO-
INVENTARISATIE T.B.V. HET UITVOEREN VAN
WERKZAAMHEDEN AAN DE
RAILINFRASTRUCTUUR EN HET BETREDEN
VAN DE TERREINEN VAN
NS RAILFINRABEHEER B.V.**

Colofon

Ing. W.J.E. Cuypers

Regio: Zuid

Beheergebied: Zuidoost

09/05/1996

Inhoudsopgave

COLOFON	1
1. ALGEMEEN	3
1.1. Inleiding	3
1.2. Doel	3
1.3. Doelgroep	3
1.4. Toepassingsgebied	3
1.5. Kaders	3
1.6. Begrippen/definities	3
2. RISICO-CLASSIFICATIE	4
3. SPOORWEGVEILIGHEID	5
4. PERSOONLIJKE VEILIGHEID	6
5. AANSPRAKELIJKHEID	7
6. LOKAAL GEBONDEN RISICO-INVENTARISATIE	8
BIJLAGE 1	9
BIJLAGE 2	10

1. Algemeen

1.1. Inleiding

Algemene risico-inventarisatie t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden aan railinfrastructuur en het betreden van het spoorwegterrein van NS Railinfrabeheer B.V.

1.2. Doel

De algemene risico-inventarisatie is een basis-document waarin de Inframanager als beheerder de risico's op het gebied van de spoorweg- en persoonlijke veiligheid aangeeft welke in acht genomen moeten worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de railinfrastructuur en het betreden van het spoorwegterrein.

1.3. Doelgroep

1. De Inframanager uit zijn functie als beheerder van de railinfrastructuur en de spoorwegterreinen t.b.v. het opstellen van het V&G-ontwerp(beheer)plan.
2. Opdrachtgevers welke het V&G-ontwerp(beheer)plan dienen toe te passen bij het opstellen van een V&G-ontwerp(project)plan.
3. Personeel NS Railinfrabeheer B.V., opdrachtnemers en derden welke de railinfrastructuur en de spoorwegterreinen betreden om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren of andere activiteiten ontplooiën (b.v. volkstuinders en fretteerders).

1.4. Toepassingsgebied

1. Het nationale spoorwegnet:
Hoofd- en lokaalspoorwegen en de aansluitende raccordementen (stamlijnen en spooraansluitingen) die door NS Railinfrabeheer B.V. worden beheerd.
2. Het spoorwegterrein:
Het gebied binnen en nabij de sporen plus de daarbuiten liggende terreinen tot aan de kolomgrens of de afgrenzing van het spoorwegterrein, inclusief de perrons en de daarbij behorende voorzieningen in de open lucht.

1.5. Kaders

- * Reglement Railverkeer (RRV)
- * Reglement Veilig werken aan Railinfra (RVW)
- * Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan of werkzaamheden en inspecties in de nabijheid van de Ev-Hoogspanningsinstallaties (VWS)

1.6. Begrippen/definities

1. Werkzaamheden

het verrichten van werkzaamheden aan de infra of andere activiteiten in of nabij het spoor, niet behorend tot het reguliere vervoersproces.

- a. werken aan inframiddelen
Hierbij zijn onverkort het RVW en VWS van toepassing
- b. meet- en inspectiewerk
- c. opname van de bestaande situatie, vastleggen van infragegevens
- d. toezicht en controle

2. Bezoekers

Bezoekers die zich met een geldige reden op het *niet openbare* spoorwegterrein bevinden

3. Risico

Een gevaar voor schade, letsel of verlies als gevolg van een gevaarlijke kans of kansen die zich voordoen bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de infra of het betreden van de *niet openbare* spoorwegterreinen.

4. Spoorwegveiligheid

De mate van afwezigheid van gevaar in en door het railverkeerssysteem. Gevaar heeft betrekking op letsel en schade.

5. Arbeidsveiligheid

De mate van afwezigheid van gevaar voor schade, letsel of verlies dat zich voordoet bij het uitvoeren van werkzaamheden.

6. Persoonlijke veiligheid

Het voorkomen van gevaar voor schade, letsel of verlies dat zich voordoet bij het betreden van het spoorwegterrein.

7. Profiel van Vrije Ruimte (PVR)

Het PVR is de ruimte boven, tussen en naast de spoorstaven en onder de bovenleiding, die vrij moet zijn, zodat railverkeer onbelemmerd met baanvaksnelheid de rijweg kan afrijden.
De maten van het PVR zijn opgenomen in bijlage I.

2. **Risico-classificatie**

De risico's in het kader van deze algemene inventarisatie zijn onderverdeeld in 2 groepen, te weten;

A. Spoorwegveiligheid:

- 1. aanrijdgevaar door trein- en rangeerbewegingen
- 2. elektrocutiegevaar

B. Persoonlijke veiligheid

- 1. aanrijdgevaar door wegverkeer
- 2. elektrocutiegevaar
- 3. overig persoonlijk letsel

3. Spoorwegveiligheid

1. Aanrijdgevaar door trein- en rangeerbewegingen

Bij het *lopen over* de railinfrastructuur en het *betreden van* spoorwegterreinen in beheer bij NS Railinfrabeheer B.V. bestaat het risico aangereden te worden door trein- en rangeerbewegingen.

- Bij het in acht nemen van het PVR (+ 3 meter) van de aanwezige sporen op het spoorwegterrein bestaat geen aanrijdgevaar
- Bij aanwezigheid binnen het PVR of in de nabijheid van het PVR (marge 3 meter) bestaat het risico aangereden te worden.

maatregelen:

- Uitgaande van een zichtafstand bij normale omstandigheden (gezien vanuit elke richting van het spoor, waarover de trein kan naderen) moet de wijkplaats 15 seconden, voordat de trein de werkplek passeert, zijn bereikt.

meetbaar:

- * tijdopname tussen waarneming trein en passeren locatie voor het betreden PVR.
- * berekenen zichtafstand (en fysiek uitmeten);
zichtafstand in meters = (max. snelheid trein / 3.6) * (15 seconden + de uitwijktijd)

verwijzing naar lokale risico-inventarisatie:

- * locaties waar de zichtafstand onvoldoende is:
 - bogen
 - uitzichtbelemmerende objecten
(bruggen, viaducten, bebouwing, geluidschermen/wallen, begroeiing)
 - tunnels
 - emplacementen
- * locaties waar de zichtafstand onvoldoende is, maar hulpmiddelen voor waarneming toegepast mogen worden:
 - WUBO/WIBR/WIT
 - overweginstallaties
- * de maximale snelheid van treinen per spoor.

•

- Het ontruimen van de werkplek en het bereiken van de wijkplaats mag niet langer dan 15 seconden duren.

verwijzing naar lokale risico-inventarisatie:

- * locaties waar een uitwijkplaats ontbreekt;
 - vaste objecten
(bruggen, viaducten, bebouwing, geluidschermen/wallen, begroeiing)
 - tunnels
 - emplacementen
- * paden langs de vrije baan welke niet PVR-vrij liggen
(paden op emplacementen liggen per definitie niet PVR-vrij)
- * locaties waarbij indienstzijnde sporen/wissels moeten worden overgestoken om een veilige wijkplaats te bereiken.

- Bij een treinfrequentie van 2 treinen of minder per uur mag het PVR niet betreden worden *zonder*

specifieke maatregelen genoemd in de R1W.

verwijzing naar lokale risico-inventarisatie:

- * baanvakken met een treinfrequentie van 2 treinen of minder per uur.

2. elektrokutiegevaar

Bij het *lopen over* de railinfrastructuur en *het betreden van* spoorwegterreinen in beheer bij NS Railinfrabeheer B.V. bestaat het risico tot elektrocutie door aanraking van Ev-Hoogspanningsinstallaties.

- * Bij activiteiten op het spoorwegterrein dient ten alle tijden de afstand tot spanningvoerende delen van Ev-Hoogspanningsinstallaties minimaal 1.50 meter te bedragen.

verwijzing naar lokale risico-inventarisatie:

- * locaties waarbij de afstand tussen het spoor (bovenkant spoorstaaf bvs) en de niet geïsoleerde hoogspanningskabels minder bedraagt dan 5,00 meter op de vrije baan en minder dan 4,80 meter onder viaducten.
- * locaties waarbij niet geïsoleerde hoogspanningskabels afwijkend zijn gemonteerd van het spoor. (viaducten, perronkappen, bordessen)
- * locaties waar spanningvoerende uitlopers boven perrons en schouwpaden aanwezig zijn

4. Persoonlijke veiligheid

1. aanrijdgevaar door wegverkeer

Bij het betreden van de railinfrastructuur en de spoorwegterreinen in beheer bij NS Railinfrabeheer B.V. bestaat het risico aangereden te worden door wegverkeer.

- * Bij het passeren van overwegen dienen regels m.b.t. het wegverkeer gerespecteerd te worden.
- * Op dienstwegen op het spoorwegterrein dienen de aanwezige verkeersregels nageleefd te worden

verwijzing naar lokale risico-inventarisatie:

- * aanduiding locatie overpaden en onbewaakte (dienst) overwegen
- * locatie dienstwegen met voorgeschreven verkeersregels

2. elektrokutiegevaar

Bij het betreden van de railinfrastructuur en de spoorwegterreinen in beheer bij NS Railinfrabeheer B.V. bestaat het risico tot elektrocutie.

- * Aanraking van draagconstructies van de bovenleiding en andere geleidende constructies, waaraan de contactleiding is bevestigd, moet worden voorkomen, omdat de kans bestaat, dat deze constructies niet deugdelijk met de spoorstaven zijn verbonden door middel van paal-spoorstaafverbindingen
- * Losliggende kabels mogen niet aangeraakt worden.
- * Bij voorbereidende activiteiten mogen geen graafactiviteiten worden uitgevoerd *zonder toestemming van het bureau Beheerzaken van NS Railinfrabeheer B.V.*

3. overig persoonlijk letsel

Het betreden van de railinfrastructuur en de spoorwegterreinen in beheer bij NS Railinfrabeheer B.V. bestaat het risico persoonlijk letsel of schade op te lopen.

- * Bij het betreden van de spoorwegterreinen dient men de algemene en/of de op locatie aangegeven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
algemene persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - geel reflecterend vest (norm CE 95) m.u.v. volkstuinders met een vastomschreven route
 - oranje reflecterend vest (norm CE 95) voor de veiligheidsman
 - veiligheidsschoenen (norm S3)
- * Bij het oversteken van sporen dient rekening te houden met:
 - Niet op spoorstaven stappen, dit geeft kans op uitglijden of verzwikken.
 - Men mag zich niet bevinden tussen bewegende delen van de wissels welke kunnen omlopen waardoor men bekneld kan raken.
 - Niet op dwarsliggers stappen, die kunnen (onder bepaalde weersomstandigheden - vocht -) extreem glad worden. Uitglijgevaar.
 - Het ballastbed is niet altijd even vlak, waardoor kans op verzwikken bestaat.
- * De vele obstakels (kabels, railpotjes, stangen, etc.) rondom de infrastructuur leveren een kans te struikelen.
- * Bij het lopen op geaccidenteerd terrein bestaat de kans op letsel a.g.v.:
 - gaten in het terrein welke niet zichtbaar zijn a.g.v. begroeiing
 - aanwezigheid van bouwmaterialen (donker)
 - verzakkingen in paden of dreigende verzakkingen a.g.v. ondergravingen
 - klimmen over obstakels
 - lopen op taluds
 - ontbreken afdekking goten

5. Aansprakelijkheid

1. Op grond van de van toepassing zijnde reglementering/kaders en de geïnventariseerde risico's zal de kans dat schade, letsel of verlies zich daadwerkelijk voordoet uiterst gering zijn. Met deze zorgvuldigheidscriteria wordt er naar gestreefd, dat bedoelde risico's zich in beginsel slechts kunnen voordoen bij opzet, grove schuld, nalatigheid en roekeloosheid van de betrokken partijen. Hieronder vallen ondermeer het bewust geheel of gedeeltelijk negeren van de desbetreffende reglementering bij uitvoering van werkzaamheden aan de railinfrastructuur en het onbevoegd betreden van terreinen van NS Railinfrabeheer B.V.

De aansprakelijkheid zal dan bij diegene(n) komen te liggen, die opzet, grove schuld, nalatigheid en roekeloosheid kan/kunnen worden toegerekend.

Toelichting:

Naast het feit, dat er risico's kunnen zijn, die niet geïnventariseerd zijn, betekent vorenstaande dat genoemde reglementering en risico-inventarisatie uiteraard geen 100% veiligheidsgarantie bieden. Een ieder die zich om welke reden dan ook op of in directe nabijheid van de spoorbaan bevindt, behoudt daarin een eigen verantwoordelijkheid.

2. Een en ander laat onverlet dat NS Railinfrabeheer B.V. en de wederpartij(en) in gezamenlijk overleg i.c. bij overeenkomst van de van toepassing zijnde reglementering/kaders kunnen aanvullen, met dien verstande dat deze overeenkomst niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.

Toelichting:

Dit betekent, dat het NS Railinfrabeheer B.V. en de wederpartij(en) onder omstandigheden is toegestaan door middel van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst van bedoelde reglementering aan te vullen. Doet zich dan een situatie voor waarin die overeenkomst niet alle risico's en aansprakelijkheden dekt dan kan dat gemis (=leemte) aangevuld/alsnog geregeld worden. Dit geschiedt dan op grond van de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid. Daarnaast kan zich een situatie voordoen waarin de

toepassing van die overeenkomst of een onderdeel ervan onaanvaardbaar is voor één van de partijen. In een dergelijk geval zal wederom de redelijkheid en billijkheid van toepassing zijn. Dit kan inhouden dat de overeenkomst aantastbaar is en ondermeer door de rechter ongeldig kan worden verklaard.

6. Lokaal gebonden risico-inventarisatie

Waar deze algemene risico-inventarisatie niet toereikend is, is per beheergebied een lokale risico-inventarisatie uitgevoerd. Het up-to-date houden van de lokale risico-inventarisatie is een verantwoordelijkheid van de Inframanager.

De lay-out van de lokale risico-inventarisatie is weergegeven in bijlage 2.

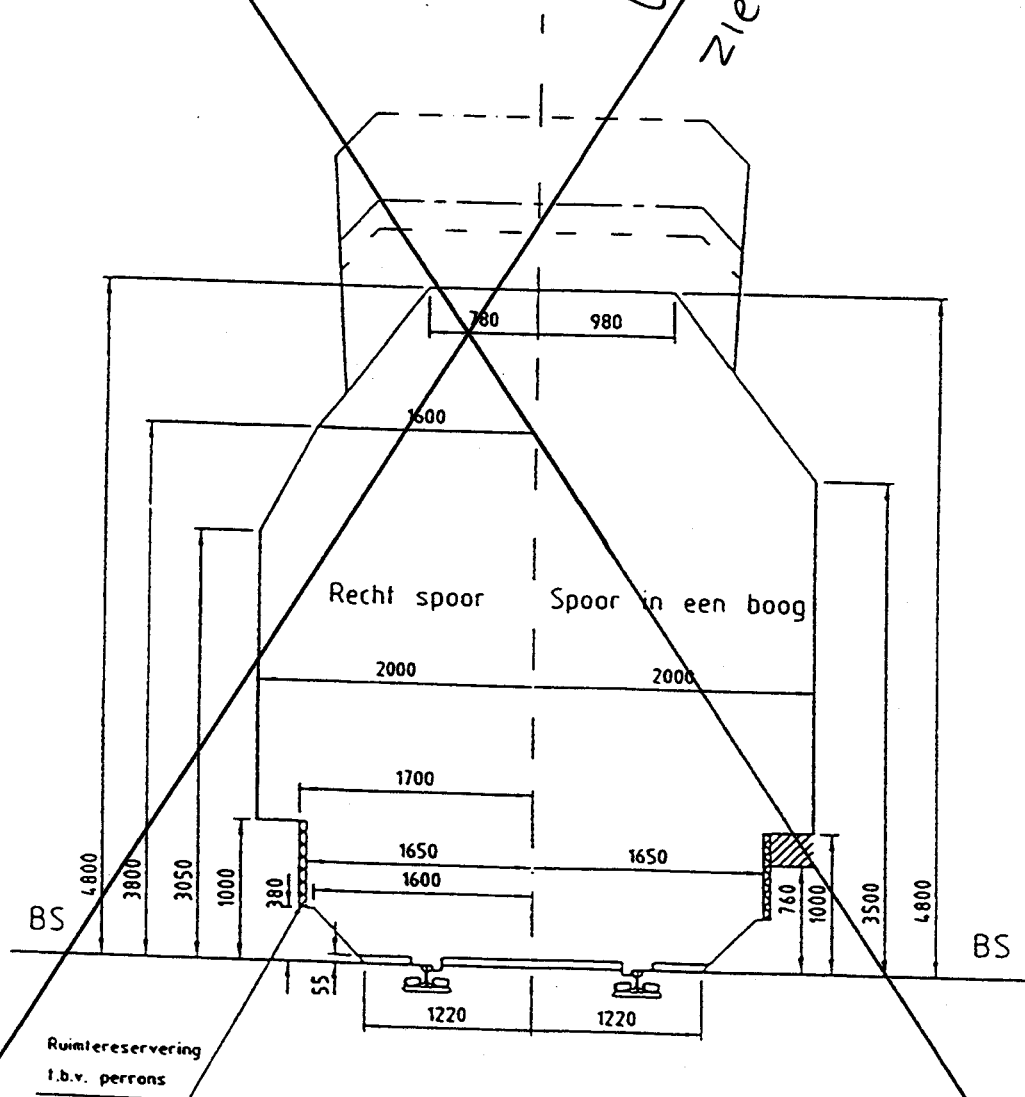
De lokale risico-inventarisatie wordt verstrekt:

1. bij het procescontract: het deelgebied, waarop het procescontract van toepassing is
2. aan opdrachtgevers: de locaties, waar hun projecten plaatsvinden
3. aan overigen: de locaties die betreden gaan worden.

Bijlage 1

Profiel van Vrije Ruimte - NS

*VERVALLEN.
zie RIB SO 5013 (OVS)*



maten in mm

BS = Bovenkant Spoorstaaf

[illegible]

311	zichtafstand onvoldoende
312	zichtafstand onvoldoende maar hulpmiddelen aanwezig
313	uitwijkplaats ontbreekt
314	paden niet PVR-vrij (vrije baan)
315	oversteken indienstzijnde sporen voor bereiken wijkplaats
321	afstand tussen spoor (bvs) en hoogspanningskabels < 5 meter
322	afwijkende montage hoogspanningskabels
411	aanduiding (dienst-)overwegen en overpaden
412	dienstwegen met voorgeschreven verkeersregels

[illegible]

Bijlage Lokale risico-inventarisatie
bij bijlage 01 van bestek Tb 42/3/1

Regio Zuid

Postbus 624
5600 AP Eindhoven

Arcadis Bouwinfra
t.a.v. dhr. S. Hagen
Postbus 220
3800 AE AMERSFOORT

 ARCADIS BOUW/INFRA	
Ontvangen:	06-10-99
Dossiernr.:	
Volgnr.:	

Uw kenmerk

Ons kenmerk AvL/Lri/127/614

Onderwerp lokale risico invent.

Telefoon 040 - 232 95 33

Telefax 040 - 232 96 00

Eindhoven, 5 oktober 1999

Beste heer Hagen,

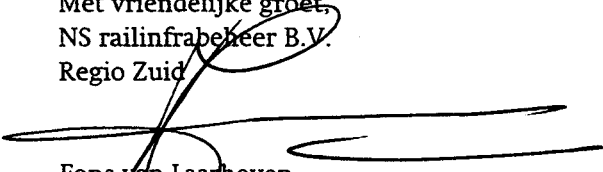
Naar aanleiding van u verzoek doe ik u hierbij de lokale risico-inventarisatie toekomen van het baanvak Breda - Tilburg geokode 123 alsmede een deelkopie van het OBS blad.

Wellicht ten overvloede wil ik u er op wijzen dat deze opgave niet mag worden beschouwd als finale risico -inventarisatie. Bij ontwerp en uitvoering zullen de specifieke risico's beoordeeld moeten worden.

RIB is bezig om de LRI in digitale vorm op basisbeheerkaarten uit te geven, de verwachting is dat deze januari 2000 ter beschikking komen.

Erop vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
NS railinfrabeheer B.V.
Regio Zuid


Fons van Laarhoven
medewerker operationeel beheer

*Kopie
Hagen
Van Laarhoven*

Knelpuntcodes lokale risico-inventarisatie:

Knelpuntcode (zie ook algemene risico-inventarisatie):

- 310 (nog) niet in inventarisatie
- 311 belemmering uitzicht als gevolg van(zie knelpunt oorzaak)
- 312 belemmering uitzicht als gevolg van(zie knelpunt oorzaak), echter hulpmiddel aanwezig
- 313 uitwijkplaats ontbreekt of moeilijk bereikbaar
- 314 paden niet PVR-vrij (vrije baan)
- 315 oversteken indienstzijnde sporen voor bereiken wijkplaats
- 316 'richting' verandering van trein mogelijk (bij wissels)
- 317 treinen rijden normaal over linker spoor
- 318 geen pad

- 320 andere bovenleidingsspanning

- 411 aanduiding (dienst)overwegen en overpaden
- 412 dienstwegen met voorgeschreven verkeersregels

3/12/98

123	Tb				knooppunt		21500				Bd-Tb (551)
123	Bd				knooppunt		2600				Bd-Tb (544)
123	Bd	Tb	140	B	viadukt		3541				Nieuwe Kadijk
123	Bd	Tb	140	A	viadukt		3541				Nieuwe Kadijk
123	Bd	Tb	140	A	boog		3840	4550	311	bebouwing	R= 2000
123	Bd	Tb	140	B	boog		3850	4540	311	bebouwing	R= 2000
123	Bd	Tb	140	B	viadukt		4459		313		Rijksweg A27
123	Bd	Tb	140	A	viadukt		4459				Rijksweg A27
123	Bd	Tb	140		buisduiker		4650				
123	Bd	Tb	140		buisduiker		5141				
123	Bd	Tb	140	B	boog		8520	8790			R= 10000

3/12/98

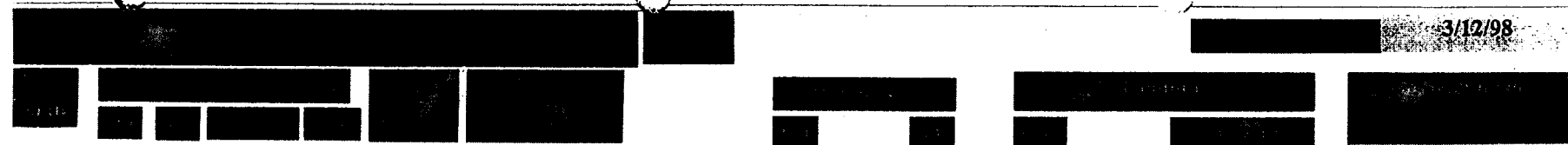
123	Bd	Tb	140	A	boog	8523	8798		R= 10000
123	Gzve				wissel 21	9664	9692	316	Gilze-Rijen racc. Vijf Eiken
123	Bd	Tb	140	B	boog	10520	10561		R= 3846
123	Gz				emplacement	10561	11619		Gilze-Rijen
123	Gz				wisselgroep	10561	10671	316	1A, 1B, 3A
123	Gz				boog	10590	11350	perron	spoor 934
123	Gz				wissel 3B	10687	10725	316	Asl. Ind.terrein Oosterhout Vijf Eiken(936)
123	Gz					10797	10822	315	spoor 932
123	Gz					10797	10883	313 perron	spoor 932
123	Gz					10820	11060	313 perron	spoor 934
123	Gz					10820	11086	313 perron	spoor 933

3/12/98

123	Gz		B		10883	11086	315		spoor 933
123	Gz				11180	11507	315		spoor 933
123	Gz			wisselgroep	11507	11619	316		27, 29A, 29B
123	Bd	Tb	140		buisduiker	12372			
123	Bd	Tb	140	A	duiker	12869			
123	Bd	Tb	140	B	duiker	12869			
123	Bd	Tb	140	A	duiker	15260			Donge
123	Bd	Tb	140	B	duiker	15260			Donge
123	Bd	Tb	140	B	geluidsscherm	15500	16600		h=2 m , afst.hart=10 m
123	Bd	Tb	140		geluidsscherm	16572	16737		
123	Bd	Tb	140		buisduiker	16807			

3/12/98

123	Bd	Tb	140		buisduiker	17440			
123	Bd	Tb	140	B	viadukt	17479	313		Reeshof
123	Bd	Tb	140	A	viadukt	17479	313		Reeshof
123	Tbwt			A	halte	19634	19881	313	
123	Tbwt			A	halte	19634	19834	315	
123	Tbwt			B	halte	19634	19881	313	
123	Tbwt			B	halte	19634	19834	315	
123	Tbwt				overpad onbev.	19665		411	spoor 923
123	Tbwt					19829	19881	313	perron,afrostering spoor 923
123	Tbwt					19834	19867	313	spoor 922
123	Tbwt		0		onderdoorgang	19834	19867		Statenlaan, spoor 921,922,923



123	Tbge	wisselgroep	19852	19906	316		61 A, 61 B
123	Tbge	emplacement	19852	21500			Tilburg Goederen
123	Tbge		19867	19881	315		spoor 922
123	Tbge		19915	20191	313	perron	spoor 921, halte Tilburg West
123	Tbge		19915	20191	315		spoor 921
123	Tbge		19916	20083	315		spoor 923/911 b
123	Tbge		19916	19935	313	afrastering	spoor 923
123	Tbge	wisselstraat	19923	20083	316		63 A t/m 69
123	Tbge		19935	20083	315		spoor 922
123	Tbge		19951	19968	315		ts wsl 63 A - 65 A
123	Tbge		20042	20715	315		spoor 912 b

3/12/98

123	Tbge		20083	20680	315		spoor 913
123	Tbge		20083	20693	315		spoor 922, 911 b
123	Tbge	wisselstraat	20680	20776	316		83 t/m 87 B
123	Tbge	wisselstraat	20802	21020	316		89 t/m 153
123	Tbge		20837	20857	313	viadukt	spoor 911 b
123	Tbge		20837	20857	315		spoor 911 b
123	Tbge	viadukt	20837	20857			Ringbaan West, alle sporen
123	Tbge		20863	20906	315		spoor 4 G
123	Tbge		20888	20924	315		spoor 5 G
123	Tbge	wisselgroep	20913	21030	316		157 t/m 161
123	Tbge		20913	20924	315		spoor 8 G

[REDACTED]

[REDACTED] 3/12/98

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

123	Tbge	overpad onbev	20928	411	spoor 8 G, wissel 157	
123	Tbge		20936	20947	315 ¹	spoor 10 G
123	Tbge		20955	21497	315	spoor 2
123	Tbge		20959	21030	315	spoor 11 G, 13 G, 14 G tegen wissels
123	Tbge		20983	21017	315	spoor 15 G
123	Tbge	wisselgroep	21018	21081	316	139 A, 139 B
123	Tbge		21019	21200	315	spoor 7 G
123	Tbge		21030	21306	315	spoor 11 G, 13 G
123	Tbge		21030	21312	315	spoor 10 G
123	Tbge		21030	21322	315	spoor 14 G
123	Tbge	overweg onbev.	21055	411	spoor 20 G	

3/12/98

123	Tbge	overpad onbev	21105	411	spoor 20 G
123	Tbge	spoor i.b.	21140	21191	411 ¹ spoor 15 G
123	Tbge	overweg onbev.	21155	411	spoor 20 G
123	Tbge	wisselgroep	21178	21242	316 175 A, 175 B
123	Tbge		21306	21322	313 verh. los-en laadweg spoor 14 G
123	Tbge		21306	21312	313 verh. los- en laadweg spoor 10 G